



Project_M

스터디 보고서



2025 / 04 / 23

박정하

목차

1. 코딩테스트 [로봇청소기]

2. ROS2 개인학습



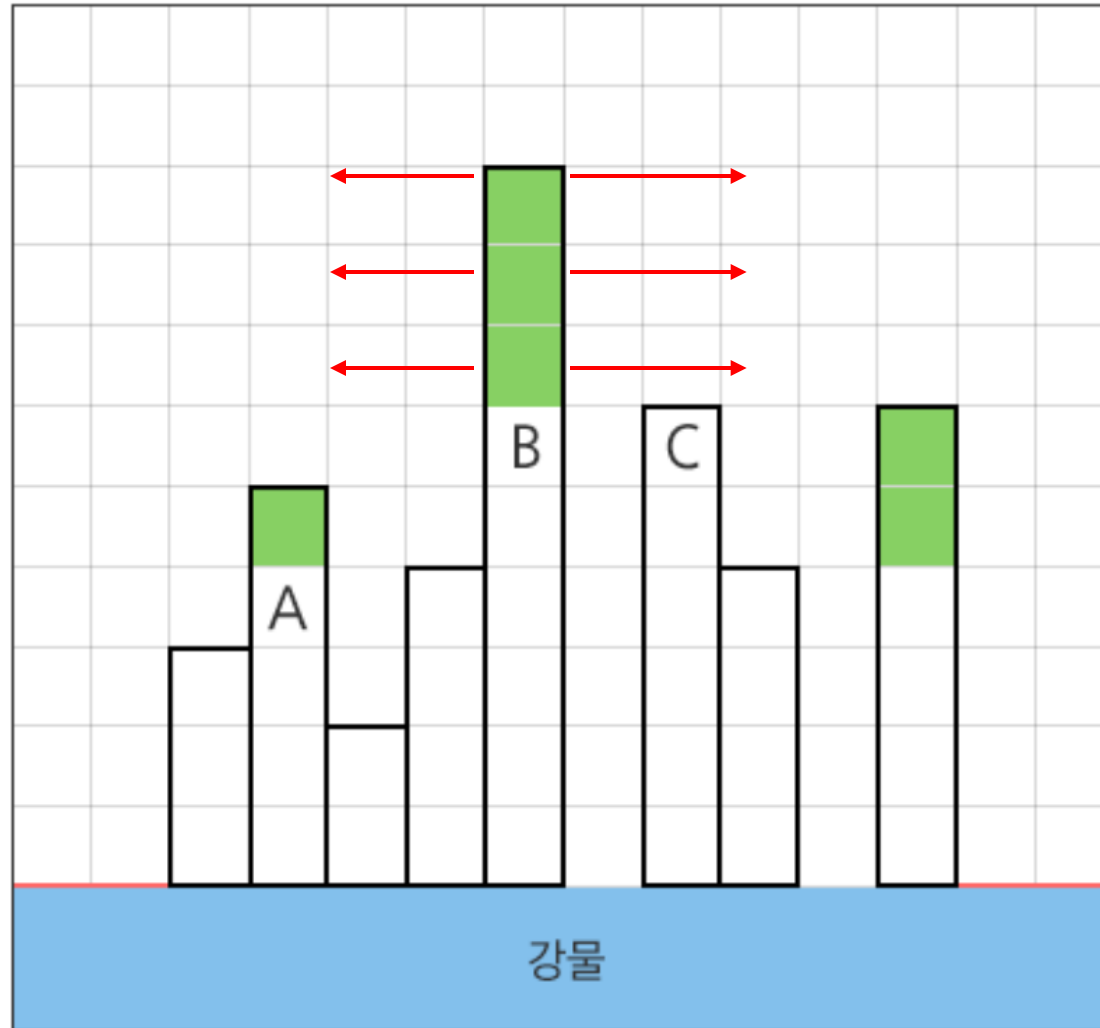
1. 코딩테스트[View]



View

- 문제설명

1.



좌 우로 2칸 이상 확보된
칸의 개수를 구해라!

View

- 코드 구상

1. 조망이 확보된 세대가 있는 빌딩을 추출하자

1. (조망이 확보된 빌딩 층수) - (좌로 2칸, 우로 2칸 내의 빌딩 중 제일 높은 빌딩 층수) = 조망권 확보 세대

View

- 전체 코드

```
for test_case in range(1, 11): 테스트 케이스
    num = int(input())가로 길이
    building_list = list(map(int, input().split())) N개의 건물 높이
    ans = 0
    for idx, flo in enumerate(building_list): enumerate로 건물의 번호, 층수 받아옴
        if 2<=idx<=num-3: 맨 왼쪽 2두 칸, 맨 오른쪽 두 칸 제
            현재 층수가 좌우 각 두 칸 옆 건물보다 크면
            if building_list[idx-1] < flo and building_list[idx+1] < flo \
            and building_list[idx-2] < flo and building_list[idx+2] < flo:
                주변 건물중에 제일 큰 건물 층수
                max_flo = max([building_list[idx-2],building_list[idx-1],
                               building_list[idx+1],building_list[idx+2]])
                ans += flo - max_flo 현재 층수 - 주변 최고 층수

    print(f'#{test_case} {ans}')
```



2. ROS2 개인학습

ROS2 개인학습

- 기초반 실습문제 위주로 학습 진행
 - 터틀심에 거북이를 하나 더 추가하시고, rqt graph를 확인하시오.
- 3. Test_ws 라는 워크스페이스를 생성하고, 내부에 토픽을 이용하여 아래의 조건을 포함하는 패키지를 생성하시오.
(패키지 명:영문이름 + _test1_pkg, 예 : sooyeul_test1_pkg)
 - a. 퍼블리셔에서 변수 a는 0.5초마다 1씩 증가, 변수 b는 2초마다 1씩 증가
 - b. 서브스크라이버에서 변수 a와 b를 획득하여 합한 결과를 표시
- /turtle1/pose 토픽을 구독하여 터틀의 현재 위치 (x, y)를 출력하는 ROS2 노드를 Python으로 작성하시오.
- /turtle1/cmd_vel 토픽에 선형 속도 2.0을 2초마다 발행하는 노드를 작성하시오.
- Jupyter Notebook에서 노드 초기화 후 5번만 토픽을 발행하고 자동 종료되는 구조를 구현하시오.

ROS2 개인학습

- 기초반 실습문제 위주로 학습 진행
 - Turtlesim의 거북이를 service call을 활용하여 별모양을 그려보시오.
 - Turtlesim의 거북이를 topic 통신을 활용하여 별모양을 그려보시오.
 - Topic과 Service를 활용하여 네모, 세모, 동그라미를 한 화면에 그려 보시오.